2638번 - 치즈 성공

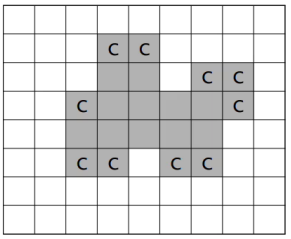
☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	39477	19081	14237	46.982%

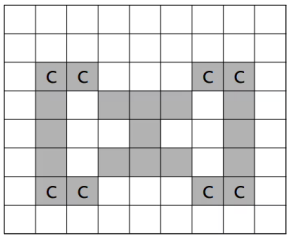
문제

N×M의 모눈종이 위에 아주 얇은 치즈가 <그림 1>과 같이 표시되어 있다. 단, N 은 세로 격자의 수이고, M 은 가로 격자의 수이다. 이 치즈는 냉동 보관을 해야만 하는데 실내온도에 내어놓으면 공기와 접촉하여 천천히 녹는다. 그런데 이러한 모눈종이 모양의 치즈에서 각 치즈 격자(작 은 정사각형 모양)의 4변 중에서 적어도 2변 이상이 실내온도의 공기와 접촉한 것은 정확히 한시간만에 녹아 없어져 버린다. 따라서 아래 <그림 1> 모양과 같은 치즈(회색으로 표시된 부분)라면 C로 표시된 모든 치즈 격자는 한 시간 후에 사라진다.

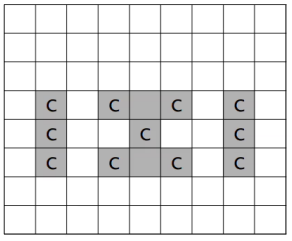


<그림 1>

<그림 2>와 같이 치즈 내부에 있는 공간은 치즈 외부 공기와 접촉하지 않는 것으로 가정한다. 그러므 로 이 공간에 접촉한 치즈 격자는 녹지 않고 C로 표시된 치즈 격자만 사라진다. 그러나 한 시간 후, 이 공간으로 외부공기가 유입되면 <그림 3>에서와 같이 C로 표시된 치즈 격자들이 사라지게 된다.



<그림 2>



<그림 3>

모눈종이의 맨 가장자리에는 치즈가 놓이지 않는 것으로 가정한다. 입력으로 주어진 치즈가 모두 녹아 없어지는데 걸리는 정확한 시간을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에는 모눈종이의 크기를 나타내는 두 개의 정수 N, M (5 ≤ N, M ≤ 100)이 주어진다. 그 다음 N개의 줄에는 모눈종이 위의 격자에 치즈가 있는 부분은 1로 표시되고, 치즈가 없는 부분은 0으로 표시된다. 또한, 각 0과 1은 하나의 공백으로 분리되어 있다.

출력

출력으로는 주어진 치즈가 모두 녹아 없어지는데 걸리는 정확한 시간을 정수로 첫 줄에 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 1 1 0
0 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

출처

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2000 (/category/78) > 중등부 (/category/detail/392) 2번

- 문제의 오타를 찾은 사람: apjw6112 (/user/apjw6112)
- 잘못된 데이터를 찾은 사람: tncks0121 (/user/tncks0121)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)
- 격자 그래프 (/problem/tag/221)

메모